

Diretrizes do Projeto Piloto - Engenharia de Software 2

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Câmpus Jacareí

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Disciplina: Engenharia de Software 2 (JCRESW2)

Professor: Lineu Mialaret

Período: 1º Semestre de 2026 / Aula 25

1. Visão Geral e Objetivos do Projeto

O Projeto Piloto Integrado consiste no desenvolvimento de um sistema de software que tem como propósito central integrar os diversos componentes curriculares estudados ao longo do curso de ADS, com foco especial nas disciplinas cursadas até o 3º período.

A atividade visa provocar uma mudança de postura no discente, estimulando-o a migrar do papel tradicional de aluno para atuar sob a perspectiva profissional de um **Desenvolvedor de Software Jr.** Para isso, o projeto exige que os estudantes proponham análises, reflexões e soluções relacionadas a uma temática central, identificando problemas reais para pesquisar, conceber e construir protótipos (ainda que parciais) que representem soluções tecnológicas viáveis.

2. Escopo Técnico da Temática Central

O núcleo do projeto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Software Web que utilize tecnologia de banco de dados e seja gerenciado por meio do método ágil Scrum. É permitida a reutilização de projetos já desenvolvidos ou em desenvolvimento em outras disciplinas da grade curricular.

Diretrizes de Implementação de Interface:

- **Aplicações Web:** Destinadas aos alunos que já detêm conhecimento prévio e domínio de desenvolvimento para a Web.
- **Aplicações Desktop:** Permitidas como alternativa para os alunos que ainda não adquiriram os conhecimentos de Web. Para este grupo, serão fornecidos tutoriais específicos de conexão com Banco de Dados SQL.

3. Requisitos Técnicos Gerais e Específicos

Requisitos Técnicos Gerais	Requisitos Técnicos Específicos
• Método Scrum apoiado por ferramentas de gestão (Trello) • <i>Framework</i> Web a ser definido pelo desenvolvedor • Banco de Dados Relacional (MySQL) • Gerenciamento de Configuração (GitHub) • Modelagem UML realizada com Ferramentas CASE • Organização e atuação em Equipes de Desenvolvimento • Uso de outras tecnologias a critério dos desenvolvedores • Aparatos para novos requisitos (simulação do contexto da vida real)	• Propriedades de Projeto (especificar detalhadamente quais) • Princípios de Projeto (aplicação obrigatória de SOLID e outros) • Apresentação de métricas estruturais do código-fonte • Uso de <i>Design Patterns</i> (incorporação de no mínimo 5 padrões) • Aplicação de <i>Refactoring</i> (especificando as técnicas utilizadas) • Adoção estrita de padrões e guias de estilo de programação • Uso de 2 estilos arquiteturais (a serem discutidos em aulas posteriores)

4. Cronograma de Desenvolvimento (Sprints)

O projeto adota uma estrutura de entregas incrementais dividida em 6 Sprints sequenciais ao longo dos meses de junho e julho de 2026, com apresentações periódicas para validação de progresso:

Sprint / Data de Entrega	Foco Principal e Entregáveis	Modelo de Avaliação / Apresentação
Sprint 1 03/06/2026	Análise do Cenário: • Escolha da temática central, • Definição clara da visão do projeto, • Elaboração da documentação inicial associada.	Apresentação inicial com duração máxima de 10 minutos.
Sprint 2 10/06/2026		Apresentação dos artefatos estruturados para a equipe.
Sprint 3 17/06/2026		Apresentação Intermediária estipulada em 10 minutos.

Sprint / Data de Entrega	Foco Principal e Entregáveis	Modelo de Avaliação / Apresentação
Sprint 4 24/06/2026		Apresentação de acompanhamento e evolução de software.
Sprint 5 01/07/2026		Apresentação dos incrementos gerados pela equipe.
Sprint 6 08/07/2026		Apresentação Final do produto com tempo estimado entre 15 e 20 minutos.